



পাস বুক - সার্ভেয়িং-২



পড়ার সময় : মাত্র ১৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫১ টি (রচনামূলক ১৬ টি+ গাণিতিক সমস্যা ৩৫ টি)

নিশ্চিত কমন : ১+৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১ ২ ৮ ৯	সমতলমিতির মৌলিক ধারণা সমতলমিতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতি থিওডোলাইটের মৌলিক ধারণা থিওডোলাইটের সাহায্যে কোণ ও বিয়ারিং পরিমাপের নীতি	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৩ ৪ ৬ ৭ ১০	লেভের সমন্বয়ন স্টাফ পাঠ লিখন ও সমতলমিতি লঘুকরণ লেভেলিং-এ বাধাবিপত্তি ও ভুলভ্রান্তি কন্টুরিং এবং ম্যাপিং এর দিক ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং-এর প্রয়োগ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে ম্যাথ এর জন্য কমন



৫	সমতলমিতির প্রকার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১১	ঘের জরিপের নীতিমালা	
১২	ঘের জরিপের সমস্যা ও সমাধান	



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৬ ঘণ্টা) :



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৮, ৯



৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩, ৪, ৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০, ১১, ১২



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্ণরূপ

বাকাশিবো- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

DUET- Dhaka University of Engineering & Technology

BPSC- Bangladesh Public Service Commission

MOE- Ministry of Education

BIWTA- Bangladesh Inland Water Transport Authority

PWD- Public Works Department

LGED- Local Government Engineering Department

MOD- Ministry of Defense

BWDB- Bangladesh Water Development Board

EGCB- Electricity Generation Company of Bangladesh

RHD- Roads & Highway Department

অধ্যায়-১

সমতলমিতির মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সমতলমিতি বা লেভেলিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : যে কলাকৌশল বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন বা উচ্চতা বা গভীরতা পরিমাপ করা হয় তাকে সমতলমিতি বা লেভেলিং বলে।

** ২। গড় সমুদ্রতল (MSL) বলতে কী বুঝায়?

DUET: 2013-14; BPSC-16; বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯'পরি

উত্তর : সমুদ্রপৃষ্ঠ একটি উত্তম সমতল পৃষ্ঠ হতো, যদি জোয়ার-ভাটা না থাকতো। জোয়ার-ভাটার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠ সবসময় একই তলে থাকে না বলে দীর্ঘকালের (সাধারণত ১৯ বছর) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে গড় করা হয়, যাকে গড় সমুদ্রতল বলে। গড় সমুদ্রতলকে স্মারক সমতল পৃষ্ঠ বা উপাত্ত তল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার হ্রাসকৃত তল (RL) "0" (শূন্য) ধরা হয়।

*** ৩। উপাত্ত তল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে ধার্যকৃত সমতলপৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয় তাকেই উপাত্ত তল বা Datum Surface বলা হয়। উপাত্ত তলও একটি বক্রতল।

***** ৪। উপাত্ত রেখা বা ডেটাম লাইন কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ২০, ২১

উত্তর : উপাত্ত তলের যে কোনো রেখাকে উপাত্ত রেখা বা ডেটাম লাইন বলা হয়। এটি একটি বক্ররেখা এবং ধার্যকৃত রেখা। উপাত্ত রেখা হতে ভূপৃষ্ঠের কোনো বস্তু বা বিন্দুর দূরত্ব, উচ্চতা বা গভীরতা ওলন রেখা বরাবর মাপা হয়।

***** ৫। হ্রাসকৃত তল (RL) বলতে কী বুঝায়?**

DUET: 2007-08, 13-14;

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, DM-18, PWD, LGED-09

উত্তর : উপাত্ত রেখা হতে কোনো বিন্দু বা বস্তুর ওলন রেখা বরাবর উচ্চতা বা গভীরতাকে আরএল বা হ্রাসকৃত তল বলা হয়। গড় সমুদ্রতলের RL '0' শূন্য ধরা হয়।

***** ৬। বেঞ্চমার্ক (Benchmark) বলতে কী বুঝায় এবং বেঞ্চমার্ক কত প্রকার ও কী কী?**

DUET: 2007-08, 13-14; বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮,

০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : যে সকল স্মারক বিন্দুর আরএল জানা ও লিপিবদ্ধ আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে। বেঞ্চমার্ক ৪ প্রকার। যথা :

- i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক,
- ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক,
- iii) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক,
- iv) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক

* ৭। HFL, FL, MSL, BM, GTS ও RL এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮

উত্তর : HFL: Highest Flood Level

FL: Flood Level

MSL: Mean Sea Level

BM: Bench Mark

GTS: Great Trigonometrical Survey

RL: Reduced Level

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সমতলমিতির উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : নিম্নে সমতলমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হল :

- i) বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন, উচ্চতা বা গভীরতা জানার উদ্দেশ্যে।
- ii) কোনো এলাকার সমতলমিতির অথবা লেভেলিং এর কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বেঞ্চমার্ক স্থাপনের জন্য।
- iii) বিভিন্ন নির্মাণকার্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, খাল, পানি সরবরাহ লাইন, পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি উপযুক্ত ঢালে নির্মাণের উদ্দেশ্যে।
- iv) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, সেচ-খাল, পানি সরবরাহ লাইন, সিউয়ার লাইন ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।
- v) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, সেচ-খাল ইত্যাদি। মাটিকাটা বা ভরাটের জন্য মাটির পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

vi) সর্বোচ্চ বন্যাসীমা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

vii) প্রস্তাবিত উচ্চতায় কোনো এলাকার ভূমিকে সমতল পৃষ্ঠে আনয়নের উদ্দেশ্যে।

viii) কন্টুর নকশা তৈরি, জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়, নদী, খাল ইত্যাদির ক্যাচমেন্ট এলাকার পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি।

২। বেঞ্চমার্ক ও উপাত্ত তল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : নিম্নে বেঞ্চমার্ক ও উপাত্ততলের মাঝে পার্থক্য দেখানো হলো :

বেঞ্চমার্ক	উপাত্ত তল
১) যে সকল বিন্দু বা বস্তুর এলিভেশন বা আরএল জানা আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে।	১) যে ধার্যকৃত সমতল পৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দু বা বস্তুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয় তাকেই উপাত্ত তল বা Datum Surface বলা হয়।
২) বেঞ্চমার্ক স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় আকারে প্রকাশ করা হয়।	২) উপাত্ত তল সাধারণত স্থায়ী হয়।
৩) বেঞ্চমার্ক হচ্ছে দৃশ্যমান তল বা বিন্দু।	৩) উপাত্ত তল হচ্ছে কাল্পনিক তল।
৪) বেঞ্চমার্ক নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সংস্থাপন করা হয়।	৪) কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বনিম্ন তলকে উপাত্ততল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

* ৩। ক বিন্দু উপাত্ত তলের 2.50 মিটার নিচে অবস্থিত। খ বিন্দু উপাত্ত তলের 3.50 মিটার উপরে অবস্থিত। ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুর এবং খ বিন্দু থেকে ক বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ২১

উত্তর : যেহেতু উপাত্ত তলের উপরে অবস্থিত 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন

$$= (+2.50 + 3.50)$$

$$= +6.00 \text{ মিটার}$$

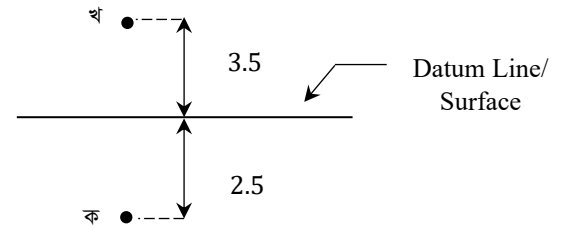
অর্থাৎ ক হতে খ 6m উপরে। (Ans.)

আবার 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে সুতরাং,

$$= (-3.50 - 2.50) \text{ মিটার}$$

$$= -6.00 \text{ মিটার}$$

অর্থাৎ ক হতে খ 6m নিচে। (Ans.)



Note: যেহেতু আপেক্ষিক এলিভেশন, তাই নির্দিষ্ট বিন্দু হতে উপরের দিক হতে নিচে (−) ধরা হয়েছে আর নিচে থেকে উপরে (+) পজিটিভ ধরা হয়েছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বিভিন্ন ধরনের বেঞ্চমার্ক সম্পর্কে আলোচনা কর। বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯

উত্তর : যে নির্দিষ্ট স্মারক বিন্দুর এলিভেশন বা আরএল জানা আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে। বেঞ্চমার্ক প্রধানত চার প্রকার। যথা :

- i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক।
- ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক।
- iii) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক।
- iv) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক।

নিম্নে বেঞ্চমার্কগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক (G.T.S Bench Mark) : গড় সমুদ্রতলের সাপেক্ষে নিখুঁত ত্রিভুজায়ন জরিপের মাধ্যমে দেশীয় বা আন্তঃদেশীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জরিপ সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার সমদূরবর্তী বিভিন্ন বিন্দুতে জিটিএস বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে থাকেন।

ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক : জিটিএস বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা (PWD, R&H, BWDB ইত্যাদি) কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট বা ব্রিজের পেরাপেট, পিলার, রাস্তার কিলোমিটার ফলক, ইमारতের প্লিস্ট ইত্যাদির পৃষ্ঠে *R.L* চিহ্নিত করে যে বেঞ্চমার্ক স্থাপন করা হয়, তাকে স্থায়ী বেঞ্চমার্ক বলে।

iii) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক : লেভেলিং কাজের সুবিধার জন্য বা ছোটখাটো লেভেলিং কাজের জন্য, স্বল্প এলাকার ভূমিরূপ বা বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা জানার জন্য একটি বিন্দুকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরে হিসেব নিকেশ করা হয় তাকে ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক বলে। এর সাথে গড় সমুদ্রতলের (*MSL*) কোনো সম্পর্ক নেই।

iv) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক : দিনের কাজের সমাপ্তি বা লেভেলিং কাজের বিরতিতে কালভার্ট, পিলার, ফ্লোরে বা গাছের গোড়ায় খুঁটি পুঁতে সতর্কতার সাথে যে বেঞ্চমার্ক স্থাপন করা হয়, যাতে পরবর্তী কাজ এর সাপেক্ষে এগিয়ে নেওয়া যায়, তাকে অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক বলে।